Projeto banco de dados

Introdução.....3
Camada de Modelagem.....5
Dicionário de Dados.....12
Códigos SQL.....17
Regras de Negócio.....23
Observações sobre o uso de dados para BI/IA.....24

Introdução.

Nosso projeto consiste na analise a uma instituição de ensino parta fins de montar um banco de dados referente a essa instituição. Em consenso do grupo, chegamos à instituição de ensino publico EMEI Joaquim Antônio da Rocha onde colhemos as informações cruciais para a montagem desse projeto.

A **Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Joaquim Antônio da Rocha** é uma instituição de ensino pública, pertencente à rede municipal de educação de São Paulo – SP, localizada no bairro de Cidade Nova Heliópolis. A unidade é vinculada à **Secretaria Municipal de Educação (SME)**, integrando a administração direta do município.

Para fins de gestão administrativa e censo educacional, a instituição possui os seguintes registros oficiais:

- **Código INEP:** 35246116 (Identificador oficial junto ao Ministério da Educação).
- **CNPJ (APM):** 04.027.196/0001-69. Este registro refere-se à Associação de Pais e Mestres, entidade jurídica que permite a gestão de recursos próprios, repasses e convênios específicos da unidade.

2. Gestão Administrativa e Financeira

A sustentabilidade financeira da escola é baseada estritamente em **verbas públicas**, cujo aporte é calculado proporcionalmente ao número de alunos matriculados (custo per capita).

No âmbito de recursos humanos, a composição do quadro de colaboradores é mista, composta por:

- **Servidores Públicos:** Profissionais admitidos via concurso público.
- **Funcionários Terceirizados:** Prestadores de serviços que complementam o funcionamento operacional da unidade.

3. Organização do Sistema de Informação e Dados

A gestão de dados da EMEI é centralizada e padronizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação da SME.

- **Plataformas de Gestão:** Utilização do **SGP (Sistema de Gestão Pedagógica)** e sistemas eletrônicos integrados da Secretaria da Educação.
- **Dados de Alunos e Colaboradores:** Todas as informações pessoais, prontuários, documentos de matrícula e registros funcionais são processados digitalmente, garantindo o fluxo de informações entre a unidade escolar e o órgão central.

4. Estrutura Pedagógica e Operacional

A escola adota uma organização de enturmação diferenciada, focada na integração etária:

- **Agrupamentos Multietários:** As turmas não são divididas estritamente por idade fixa, mas sim compostas por crianças de **4 a 5 anos misturadas** no mesmo ambiente.
- **Identificação Visual:** A organização das salas de aula é realizada através de um sistema de **cores**.

5. Protocolos de Segurança e Saúde

A instituição segue normas rígidas para a proteção e bem-estar dos discentes:

- **Saída de Alunos:** O controle de fluxo é rigoroso. A retirada de crianças só é permitida a responsáveis cadastrados na ficha de matrícula ou mediante apresentação da mesma, sendo obrigatório que o portador tenha mais de 16 anos, conforme a legislação vigente.
- **Administração de Medicamentos:** O protocolo escolar prioriza a medicação domiciliar. Em casos excepcionais, a administração de remédios só ocorre mediante **receita médica atualizada**, e o medicamento deve ser entregue obrigatoriamente pelos pais à administração, nunca transportado pela criança.

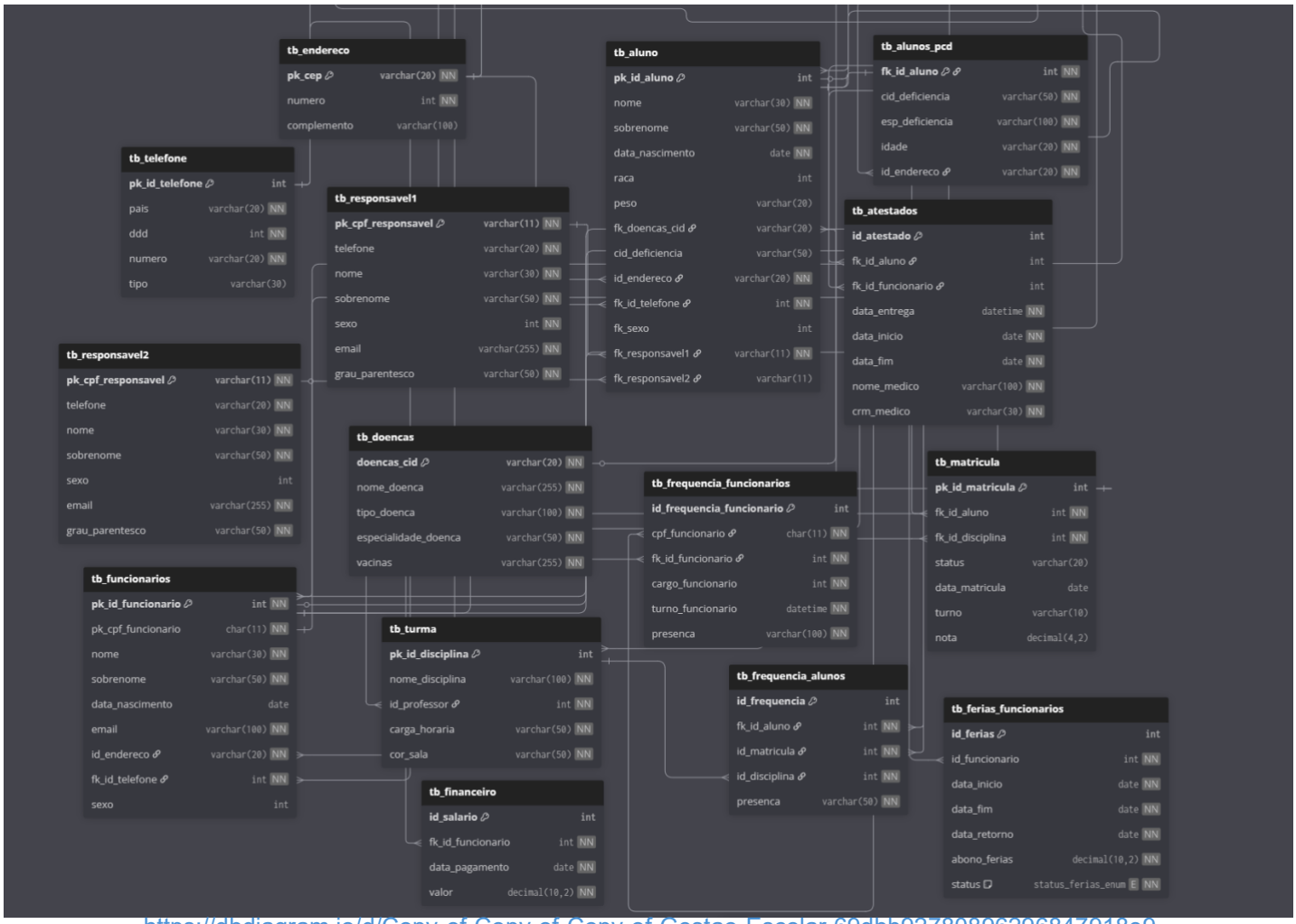
6. Canais de Relacionamento e Feedback

A comunicação entre a comunidade escolar e a gestão ocorre de forma escalonada:

1. **Nível Local:** Feedback e reclamações são realizados diretamente na secretaria da escola.
2. **Nível Digital:** Registro formal via **SGP (Sistema de Gestão Pedagógica)**.
3. **Instância Superior:** Em casos não resolvidos na unidade, o atendimento é direcionado à Secretaria Municipal de Educação.

Link do Github com todo o histórico do projeto: https://github.com/Plimaniere/projeto-gestao-escolar

Camada de Modelagem.



https://dbdiagram.io/d/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Gestao-Escolar-69dbb92780896296847918e9

Enum status_ferias_enum {

Agendado

Cancelado

Em_Andamento}

Table tb_endereco {

pk_cep varchar(20) [pk, not null]

numero int [not null]

```
  complemento varchar(100)}

Table tb_telefone {
  pk_id_telefone int [pk]
  pais varchar(20) [not null]
  ddd int [not null]
  numero varchar(20) [not null]
  tipo varchar(30)}

Table tb_responsavel1 {
  pk_cpf_responsavel varchar(11) [pk, unique, not null]
  telefone varchar(20) [not null]
  nome varchar(30) [not null]
  sobrenome varchar(50) [not null]
  sexo int [not null]
  email varchar(255) [not null]
  grau_parentesco varchar(50) [not null]}

Table tb_responsavel2 {
  pk_cpf_responsavel varchar(11) [pk, unique, not null]
  telefone varchar(20) [not null]
  nome varchar(30) [not null]
  sobrenome varchar(50) [not null]
  sexo int
  email varchar(255) [not null]
  grau_parentesco varchar(50) [not null]}
```

```
Table tb_doencas {
  doencas_cid varchar(20) [pk, not null]
  nome_doenca varchar(255) [not null]
  tipo_doenca varchar(100) [not null]
  especialidade_doenca varchar(50) [not null]
  vacinas varchar(255) [not null]}

Table tb_aluno {
  pk_id_aluno int [pk]
  nome varchar(30) [not null]
  sobrenome varchar(50) [not null]
  data_nascimento date [not null]
  raca int
  peso varchar(20)
  fk_doencas_cid varchar(20)
  cid_deficiencia varchar(50)
  id_endereco varchar(20) [not null]
  fk_id_telefone int [not null]
  fk_sexo int
  fk_responsavel1 varchar(11) [not null]
  fk_responsavel2 varchar(11)}
Table tb_alunos_pcd {
  fk_id_aluno int [pk, not null]
  cid_deficiencia varchar(50) [not null]
  esp_deficiencia varchar(100) [not null]
  idade varchar(20) [not null]
  id_endereco varchar(20) [not null]}
```

```
Table tb_funcionarios {
  pk_id_funcionario int [pk, not null]
  pk_cpf_funcionario char(11) [unique, not null]
  nome varchar(30) [not null]
  sobrenome varchar(50) [not null]
  data_nascimento date
  email varchar(100) [not null]
  id_endereco varchar(20) [not null]
  fk_id_telefone int [not null]
  sexo int}

Table tb_turma {
  pk_id_disciplina int [pk]
  nome_disciplina varchar(100) [not null]
  id_professor int [not null]
  carga_horaria varchar(50) [not null]
  cor_sala varchar(50) [not null]}

Table tb_matricula {
  pk_id_matricula int [pk]
  fk_id_aluno int [not null]
  fk_id_disciplina int [not null]
  status varchar(20)
  data_matricula date
  turno varchar(10)
  nota decimal(4,2)}
```

```
Table tb_frequencia_alunos {
  id_frequencia int [pk]
  fk_id_aluno int [not null]
  id_matricula int [not null]
  id_disciplina int [not null]
  presenca varchar(50) [not null]}

Table tb_financeiro {
  id_salario int [pk]
  fk_id_funcionario int [not null]
  data_pagamento date [not null]
  valor decimal(10,2) [not null]
}
Table tb_ferias_funcionarios {
  id_ferias int [pk]
  id_funcionario int [not null]
  data_inicio date [not null]
  data_fim date [not null]
  data_retorno date [not null]
  abono_ferias decimal(10,2) [not null]
  status status_ferias_enum [not null]}

Table tb_frequencia_funcionarios {
  id_frequencia_funcionario int [pk]
  cpf_funcionario char(11) [not null]
  fk_id_funcionario int [not null]
```

```
  cargo_funcionario int [not null]
  turno_funcionario datetime [not null]
  presenca varchar(100) [not null]}

Table tb_atestados {
  id_atestado int [pk]
  fk_id_aluno int
  fk_id_funcionario int
  data_entrega datetime [not null]
  data_inicio date [not null]
  data_fim date [not null]
  nome_medico varchar(100) [not null]
  crm_medico varchar(30) [not null]}

Ref: tb_endereco.pk_cep < tb_aluno.id_endereco
Ref: tb_telefone.pk_id_telefone < tb_aluno.fk_id_telefone
Ref: tb_responsavel1.pk_cpf_responsavel < tb_aluno.fk_responsavel1
Ref: tb_responsavel2.pk_cpf_responsavel < tb_aluno.fk_responsavel2
Ref: tb_doencas.doencas_cid < tb_aluno.fk_doencas_cid
Ref: tb_aluno.pk_id_aluno - tb_alunos_pcd.fk_id_aluno
Ref: tb_endereco.pk_cep < tb_alunos_pcd.id_endereco
Ref: tb_endereco.pk_cep < tb_funcionarios.id_endereco
Ref: tb_telefone.pk_id_telefone < tb_funcionarios.fk_id_telefone
Ref: tb_funcionarios.pk_id_funcionario < tb_turma.id_professor
Ref: tb_aluno.pk_id_aluno <> tb_matricula.fk_id_aluno
Ref: tb_turma.pk_id_disciplina <> tb_matricula.fk_id_disciplina
Ref: tb_aluno.pk_id_aluno < tb_frequencia_alunos.fk_id_aluno
```

Ref: tb_matricula.pk_id_matricula < tb_frequencia_alunos.id_matricula

Ref: tb_turma.pk_id_disciplina < tb_frequencia_alunos.id_disciplina

Ref: tb_funcionarios.pk_id_funcionario <> tb_financeiro.fk_id_funcionario

Ref: tb_funcionarios.pk_id_funcionario <> tb_ferias_funcionarios.id_funcionario

Ref: tb_funcionarios.pk_id_funcionario < tb_frequencia_funcionarios.fk_id_funcionario

Ref: tb_funcionarios.pk_cpf_funcionario < tb_frequencia_funcionarios.cpf_funcionario

Ref: tb_aluno.pk_id_aluno < tb_atestados.fk_id_aluno

Ref: tb_funcionarios.pk_id_funcionario < tb_atestados.fk_id_funcionario

Dicionário de Dados.

tb_endereco			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cep	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL	Código de Endereçamento Postal (Identificador único)
numero	INT	NOT NULL	Número da residência ou estabelecimento
complemento	VARCHAR(100)		Informações adicionais do endereço (ex: Bloco, Apto)

tb_telefone			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_id_telefone	INT	PK	Identificador único do telefone
pais	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nome ou código do país
ddd	INT	NOT NULL	Código de Discagem Direta a Distância
numero	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número do telefone
tipo	VARCHAR(30)		Classificação (ex: Celular, Fixo, Comercial)

tb_responsavel1			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cpf_responsavel	VARCHAR(11	PK, UNIQUE	CPF do responsável (Chave primária única)
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone de contato
nome	VARCHAR(30)	NOT NULL	Primeiro nome do responsável
sobrenome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sobrenome completo
sexo	INT	NOT NULL	Representação numérica do gênero
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Endereço de correio eletrônico
grau_parentesco	VARCHAR(50)	NOT NULL	Relação com o aluno (ex: Pai, Mãe, Tutor)

tb_responsavel2			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cpf_responsavel	VARCHAR(11)	PK, UNIQUE	CPF do segundo responsável (Identificador único)
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone de contato do responsável

nome	VARCHAR(30)	NOT NULL	Primeiro nome
sobrenome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sobrenome completo
sexo	INT	NOT NULL	Identificador de gênero (Opcional)
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Endereço de e-mail para comunicados
grau_parentesco	VARCHAR(50)	NOT NULL	Vínculo familiar (ex: Avô, Tia, Madrasta)

tb_doencas			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
doencas_cid	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL	Código Internacional de Doenças (Identificador único)
nome_doenca	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome popular ou científico da patologia
tipo_doenca	VARCHAR(100)	NOT NULL	Classificação (ex: Crônica, Infectocontagiosa)
especialidade_doenca	VARCHAR(50)	NOT NULL	Área médica responsável (ex: Pediatria, Infectologia)
vacinas	VARCHAR(255)	NOT NULL	Registro de imunizantes relacionados ou necessários

tb_aluno			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_id_aluno	INT	PK	Identificador único do aluno
nome	VARCHAR(30)	NOT NULL	Primeiro nome
sobrenome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sobrenome completo
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento do aluno
raca	INT		Código de identificação étnico-racial
peso	VARCHAR(20)		Registro de peso
fk_doencas_cid	VARCHAR(20) FK		Referência ao CID da doença (tabela de doenças)
cid_deficiencia	VARCHAR(50)		Registro de CID específico para deficiências
id_endereco	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Referência ao CEP do aluno
fk_id_telefone	INT	FK, NOT NULL	Referência ao contato telefônico
fk_sexo	INT	FK, NOT NULL	Referência ao gênero do aluno
fk_responsavel1	VARCHAR(11)	FK, NOT NULL	CPF do responsável principal (Obrigatório)
fk_responsavel2	VARCHAR(11)	FK, NOT NULL	CPF do segundo responsável (Opcional)

tb_alunos_pcd			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_id_aluno	INT	PK, FK, NOT NULL	Identificador do aluno (Chave primária e estrangeira)
cid_deficiencia	VARCHAR(50)	NOT NULL	Código Internacional de Doenças relativo à deficiência
esp_deficiencia	VARCHAR(100)	NOT NULL	Especificação ou nome da deficiência
idade	VARCHAR(20)	NOT NULL	Faixa etária ou idade do aluno no registro
id_endereco	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Referência ao endereço do aluno (CEP)

tb_funcionarios			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_id_funcionario	INT	PK, NOT NULL	Identificador interno único do funcionário
pk_cpf_funcionario	CHAR(11)	UNIQUE,	CPF do funcionário
nome	VARCHAR(30)	NOT NULL	Primeiro nome
sobrenome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sobrenome completo
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento
email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Endereço de e-mail corporativo ou pessoal
id_endereco	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Referência ao endereço (CEP)
fk_id_telefone	INT	FK, NOT NULL	Referência ao contato telefônico
sexo	INT		Identificador de gênero

tb_turma			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_id_disciplina	INT	PK	Identificador único da disciplina/turma
nome_disciplina	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da matéria ou curso
id_professor	INT	FK, NOT NULL	Referência ao funcionário/professor responsável
carga_horaria	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tempo total de duração da disciplina
cor_sala	VARCHAR(50)	NOT NULL	Identificação visual da sala de aula

tb_matricula			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição

pk_id_matricula	INT	PK	Identificador único da matrícula
fk_id_aluno	INT	FK, NOT NULL	Referência ao aluno matriculado
fk_id_disciplina	INT	FK, NOT NULL	Referência à disciplina/turma vinculada
status	VARCHAR(20)		Situação (ex: Ativo, Trancado, Concluído)
data_matricula	DATE		Data em que o registro foi realizado
turno	VARCHAR(10)		Período das aulas (ex: Manhã, Tarde, Noite)
nota	DECIMAL(4,2)		Registro da nota final (ex: 10,00)

tb_frequencia_alunos			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_frequencia	INT	PK	Identificador único do registro de presença
fk_id_aluno	INT	FK, NOT NULL	Referência ao aluno
id_matricula	INT	FK, NOT NULL	Vínculo com o registro de matrícula
id_disciplina	INT	FK, NOT NULL	Identificação da disciplina/turma
presenca	VARCHAR(50)	FK, NOT NULL	Registro da situação (ex: Presente, Ausente, Justificado)

tb_salarios			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_salario	INT	PK	Identificador único do registro de pagamento
fk_id_funcionario	INT	FK, NOT NULL	Referência ao funcionário
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data em que o vencimento foi ou será quitado
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor monetário do salário

tb_ferias_funcionarios			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_ferias	INT	PK	Identificador único do registro de férias
id_funcionario	INT	FK, NOT NULL	Referência ao funcionário vinculado
data_inicio	DATE	NOT NULL	Primeiro dia do período de descanso
data_fim	DATE	NOT NULL	Último dia do período de descanso
data_retorno	DATE	NOT NULL	Data prevista para a volta ao trabalho

abono_ferias	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor do abono pecuniário (venda de dias) ou adicional
status	ENUM	NOT NULL	Situação atual

tb_frequencia_funcionarios			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_frequencia_funcionario	INT	PK	Identificador único do registro de ponto
cpf_funcionario	CHAR(11)	NOT NULL	Registro do CPF para conferência de identidade
fk_id_funcionario	INT	FK, NOT NULL	Referência ao cadastro do funcionário
cargo_funcionario	INT	NOT NULL	Código ou identificador do cargo ocupado
turno_funcionario	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do registro (entrada/saída)
presenca	VARCHAR(100)	NOT NULL	Status do registro (ex: Presente, Atraso, Justificado)

tb_atestados			
Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_atestado	INT	PK	Identificador único do registro de atestado
fk_id_aluno	INT	FK	Referência ao aluno (se aplicável)
fk_id_funcionario	INT	FK	Referência ao funcionário (se aplicável)
data_entrega	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que o documento foi entregue
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do afastamento
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término do afastamento
nome_medico	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do profissional de saúde
crm_medico	VARCHAR(30)	NOT NULL	Registro no Conselho Regional de Medicina

Códigos SQL.

```
CREATE DATABASE creche_db

USE creche_db;

CREATE TABLE status_ferias_enum (
   valor VARCHAR(20) PRIMARY KEY);

INSERT INTO status_ferias_enum (valor) VALUES
('Agendado'), ('Cancelado'), ('Em_Andamento');


CREATE TABLE tb_endereco (
   pk_cep VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
   numero INT NOT NULL,
   complemento VARCHAR(100));

CREATE TABLE tb_telefone (
   pk_id_telefone INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   pais VARCHAR(20) NOT NULL,
   ddd INT NOT NULL,
   numero VARCHAR(20) NOT NULL,
   tipo VARCHAR(30));

CREATE TABLE tb_responsavel1 (
   pk_cpf_responsavel VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
```

```
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    nome VARCHAR(30) NOT NULL,
    sobrenome VARCHAR(50) NOT NULL,
    sexo INT NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    grau_parentesco VARCHAR(50) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_responsavel2 (
    pk_cpf_responsavel VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    nome VARCHAR(30) NOT NULL,
    sobrenome VARCHAR(50) NOT NULL,
    sexo INT,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    grau_parentesco VARCHAR(50) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_doencas (
    doencas_cid VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nome_doenca VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_doenca VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidade_doenca VARCHAR(50) NOT NULL,
    vacinas VARCHAR(255) NOT NULL);


CREATE TABLE tb_aluno (
    pk_id_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    sobrenome VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_nascimento DATE NOT NULL,
    raca INT,
    peso VARCHAR(20),
    fk_doencas_cid VARCHAR(20),
    cid_deficiencia VARCHAR(50),
    id_endereco VARCHAR(20) NOT NULL,
    fk_id_telefone INT NOT NULL,
    fk_sexo INT,
    fk_responsavel1 VARCHAR(11) NOT NULL,
    fk_responsavel2 VARCHAR(11));

CREATE TABLE tb_alunos_pcd (
    fk_id_aluno INT PRIMARY KEY,
    cid_deficiencia VARCHAR(50) NOT NULL,
    esp_deficiencia VARCHAR(100) NOT NULL,
    idade VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_endereco VARCHAR(20) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_funcionarios (
    pk_id_funcionario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    pk_cpf_funcionario CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    nome VARCHAR(30) NOT NULL,
    sobrenome VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_nascimento DATE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_endereco VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    fk_id_telefone INT NOT NULL,
    sexo INT);

CREATE TABLE tb_turma (
    pk_id_disciplina INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome_disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_professor INT NOT NULL,
    carga_horaria VARCHAR(50) NOT NULL,
    cor_sala VARCHAR(50) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_matricula (
    pk_id_matricula INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_id_aluno INT NOT NULL,
    fk_id_disciplina INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20),
    data_matricula DATE,
    turno VARCHAR(10),
    nota DECIMAL(4,2),);

CREATE TABLE tb_frequencia_alunos (
    id_frequencia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_id_aluno INT NOT NULL,
    id_matricula INT NOT NULL,
    id_disciplina INT NOT NULL,
    presenca VARCHAR(50) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_salarios (
```

```
    id_salario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_id_funcionario INT NOT NULL,
    data_pagamento DATE NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_ferias_funcionarios (
    id_ferias INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_funcionario INT NOT NULL,
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim DATE NOT NULL,
    data_retorno DATE NOT NULL,
    abono_ferias DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (status) REFERENCES status_ferias_enum(valor));

CREATE TABLE tb_frequencia_funcionarios (
    id_frequencia_funcionario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cpf_funcionario CHAR(11) NOT NULL,
    fk_id_funcionario INT NOT NULL,
    cargo_funcionario INT NOT NULL,
    turno_funcionario DATETIME NOT NULL,
    presenca VARCHAR(100) NOT NULL);

CREATE TABLE tb_atestados (
    id_atestado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fk_id_aluno INT,
    fk_id_funcionario INT,
```

```
data_entrega DATETIME NOT NULL,

data_inicio DATE NOT NULL,

data_fim DATE NOT NULL,

nome_medico VARCHAR(100) NOT NULL,

crm_medico VARCHAR(30) NOT NULL);
```

Regras de Negócio.

"Problema: Atualmente, a Instituição de Ensino sofre com a falta de integração entre os dados acadêmicos e administrativos. A ausência de um repositório centralizado impede o acompanhamento ágil de alunos com deficiências (PcD) e gera falhas na comunicação com responsáveis. Além disso, a gestão de RH e folha de pagamento é feita de forma manual, dificultando o controle de frequência e o histórico de férias dos colaboradores.

Solução Proposta: Implementar um Banco de Dados Relacional que unifique os módulos Acadêmico, Saúde, Recursos Humanos e Financeiro, garantindo a rastreabilidade desde a matrícula do aluno até o pagamento do salário do professor."

Regras de Negócio (RN)

1. Módulo Acadêmico e Alunos

RN01 - Responsável Obrigatório: Todo aluno deve ter obrigatoriamente um "Responsável 1" vinculado no momento da matrícula para garantir um contato legal.

RN02 - Unicidade de Documento: O CPF dos responsáveis e dos funcionários deve ser único no sistema, impedindo cadastros duplicados.

RN03 - Matrícula Ativa: Um aluno só pode ter registros de frequência se possuir uma matrícula com status "Ativo".

RN04 - Especialização PcD: Sempre que um aluno for identificado com uma deficiência na tabela principal, deve-se obrigatoriamente preencher os detalhes na tabela tb_alunos_pcd para fins de acessibilidade.

2. Módulo de Recursos Humanos (RH)

RN05 - Ciclo de Férias: O status das férias deve seguir rigorosamente o fluxo: Agendado -> Em Andamento -> Finalizado (ou cancelado), conforme definido no seu enumerador.

RN06 - Registro de Ponto: A frequência do funcionário (tb_frequencia_funcionarios) deve registrar a data e hora exata (datetime) para o cálculo preciso de horas trabalhadas.

RN07 - Vinculação Salarial: Não é permitido realizar um lançamento na tabela tb_salarios que não esteja vinculado a um ID de funcionário válido e existente.

Observações sobre o uso de dados para BI/IA

O uso de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA) sobre essa estrutura de banco de dados pode transformar a gestão escolar de uma postura reativa para uma estratégia preditiva.

1. Business Intelligence (BI): Dashboards e Visibilidade

O BI focaria em consolidar os dados das tabelas de matrícula, frequência e financeira para gerar indicadores de desempenho (KPIs).

Retenção e Evasão: Cruzando os dados de tb_matricula e tb_frequencia_alunos, o BI pode mostrar a taxa de evasão do aluno.

Gestão de Saúde e Acessibilidade: Dashboards baseados em tb_alunos_pcd e tb_doencas ajudam a escola a planejar a compra de equipamentos ou contratação de mediadores conforme a demanda de CIDs cadastrados.

2. Inteligência Artificial (IA): Análise Preditiva

Previsão de Abandono Escolar: Modelos de Machine Learning podem analisar padrões na tb_frequencia_alunos. Se a frequência de um aluno cai 20% em duas semanas, a IA dispara um alerta para a coordenação intervir antes que ele desista.

Otimização de Escalas (RH): Com base no histórico de tb_atestados e tb_ferias_funcionarios, a IA pode prever períodos de maior escassez de professores e sugerir substituições ou redistribuição de turmas antecipadamente.

Exemplo de Fluxo de Dados:

1. Extração: O dado sai da tb_frequencia_funcionarios.
2. Transformação (BI): Calcula-se a média de atrasos por cargo.

3. Insight (IA): A IA identifica que o atraso aumenta em dias de chuva e sugere ajuste no horário de entrada para evitar perda de produtividade.